北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

固体物理

第三章: 晶体结合

什么样的力把固体中的原子结合在一起？

殷志平

北京师范大学物理与天文学院

2026年春



本课程大纲：晶体的结构和物性

- 晶体结构　　实空间: 第一章
  倒空间: 第二章
- **晶体原子构成: 第三章**
- 晶体振动(声子): 第四章
- 热学性质: 第五章
- 电子性质　　自由电子费米气: 第六章
  能带: 第七章
- 晶体分类(能带)　　半导体: 第八章
  金属: 第九章
  超导体: 第十章



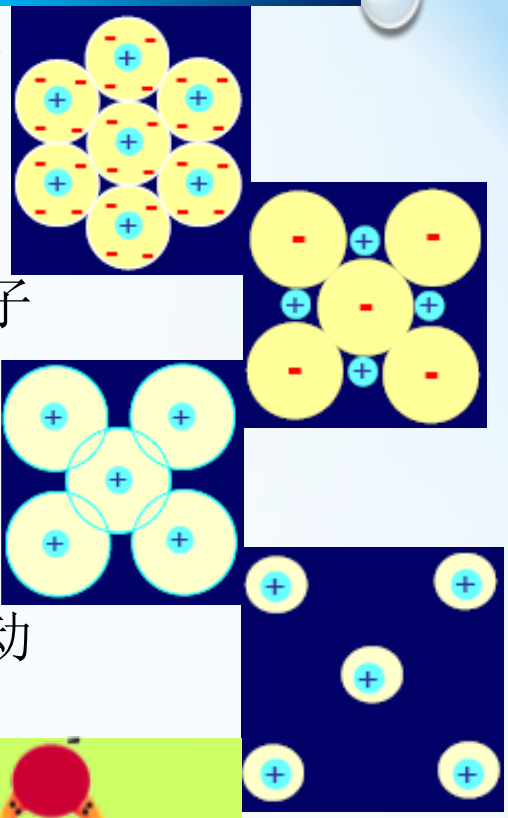
第三章：晶体结合

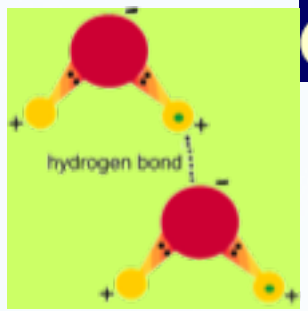
- 惰性气体晶体
  - 范德瓦尔斯-伦敦相互作用
  - 排斥相互作用
  - 平衡晶格常数
  - 内聚能
- 离子晶体
  - 静电能(马德隆能)
  - 马德隆常数的计算
- 共价晶体
- 金属晶体
- 氢键晶体



成键类型(type of bonds)

- 范德瓦尔斯(Van der Waals): 分子(Molecular)
  分子间作用力。电子局域在分子周围
- 离子(Ionic)
  分子内作用力。电子被转移到邻近原子
- 共价(Covalent)
  分子内作用力。电子被邻近原子共享
- 金属(Metallic)
  分子内作用力。电子在晶体中自由移动
- 氢键(Hydrogen bonding)
  分子间作用力的一种。



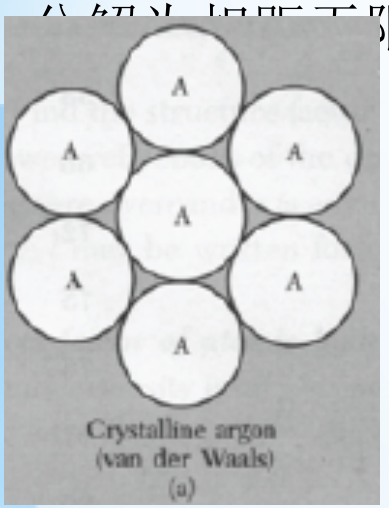


所有成键都是原子核和电子之间静电相互作用的结果，遵守薛定谔方程。

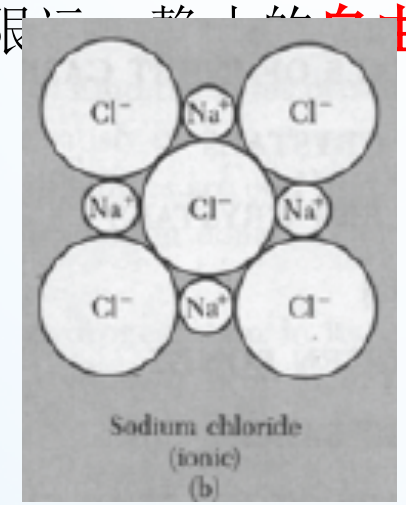


内聚能 vs 晶格能

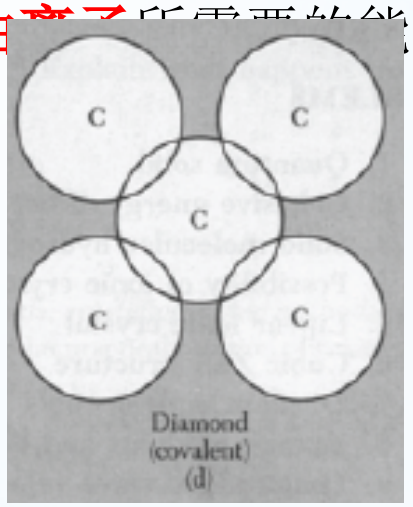
- **内聚能(cohesive energy)**: 晶体的内聚能是指在绝对零度下把晶体分解为相距无限远的、静止的中性**自由原子**所需要的能量。
- **晶格能(lattice energy)**: 晶体的晶格能是指将组成晶体的离子



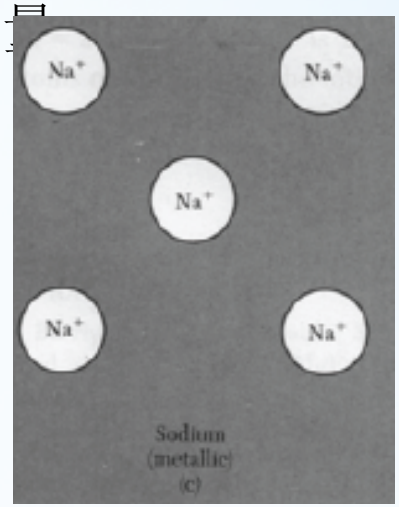
晶态氩(范德瓦尔斯型)



氯化钠(离子型)



金刚石(共价型)



金属钠(金属型)



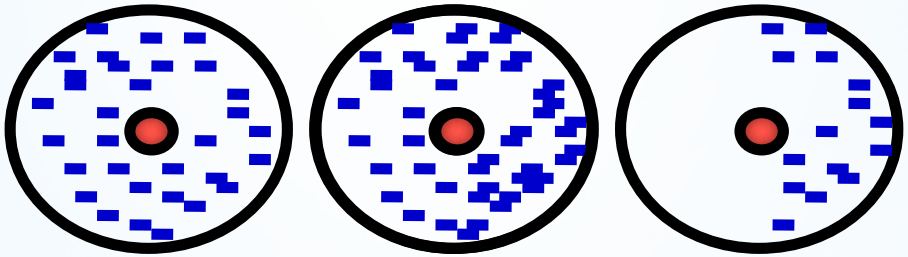
分子键(Molecular Bonding)

- 惰性气体晶体(Inert gas crystals): 氦(He), 氖(Ne), 氩(Ar), 氪(Ke), 氙(Xe), 氡(Rn)
- 透明绝缘体: 原子的外壳层被电子全部填满
- 弱键—分子键、范德瓦尔斯键
- 面心立方结构(He^3、He^4除外)
- 高电离能(ionization energy): 电离能指将一个电子自一个孤立的原子、离子或分子移至无限远处所需的能量。第一电离能定义为气态原子失去一个电子称为一价气态正离子所需的最低能量。气态一价正离子失去一个电子称为气态二价正离子所需的能量称为第二电离能。依此类推。
- 低熔点(melting temperature)

	Neon	Argon	Krypton	Xenon
Cohesive energy (eV/atom)	0.02	0.08	0.12	0.16
Melting temperature (K)	24.56	83.81	115.8	161.4
Ionization energy (eV)	21.56	15.76	14.00	12.13

惰性气体晶体的成因

- 考虑两个全同的惰性气体原子(identical inert gas atoms)
- 中性: 带正电的原子核 + 球对称分布的电子电荷



对称　　对称　　不对称

symmetric　symmetric　asymmetric

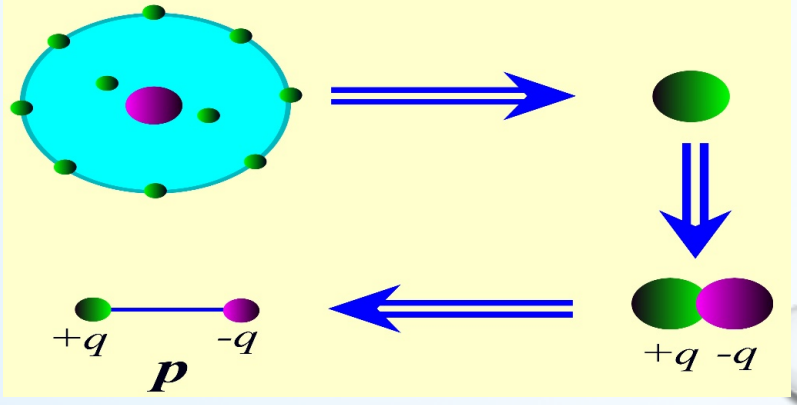
- 电子电荷球对称分布的原子之间没有静电相互作用→原子不能凝聚在一起→不能形成固体
- 惰性原子之间需要吸引相互作用
- 涨落的电偶极子-电偶极子相互作用(Fluctuating dipole-dipole interaction)
- 范德瓦尔斯-伦敦作用(Van der Waals – London interaction)

惰性气体晶体的成因

- 惰性气体原子: 电子电荷球对称分布的原子→ 电偶极子的平均值为0，$\langle \boldsymbol{P} \rangle = 0$
- 但是有限温度下，热涨落(thermal fluctuations)导致瞬时电偶极子不为零，$\boldsymbol{P}(t) \neq 0 \rightarrow \langle \boldsymbol{P}^2 \neq 0 \rangle$

$$\vec{P}(t) \neq 0 \rightarrow \langle P^2 \rangle \neq 0$$

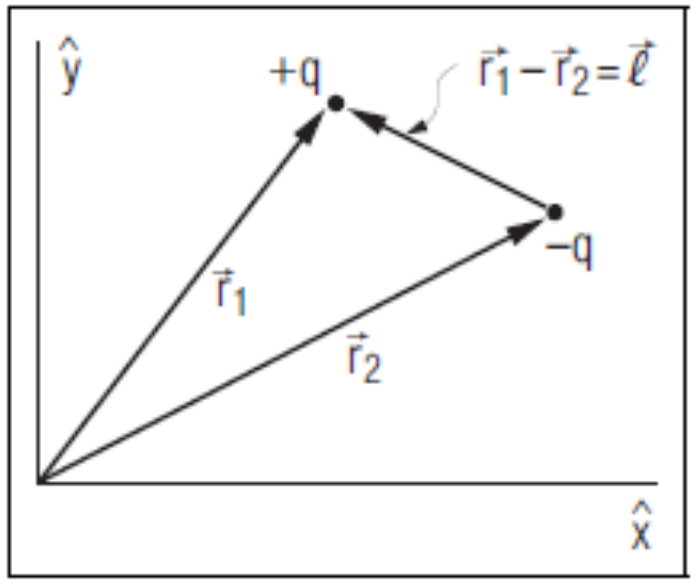




电偶极子(Electric Dipole)

- 电偶极子(Electric Dipole): 电偶极子是两个分隔一段距离，电量相等，正负相反的电荷。电偶极子的性质可以用它的电偶极矩描述。
- 电偶极矩(Electric Dipole Moment): 由负电荷指向正电荷，大小等于正电荷量乘以正负电荷之间的距离。

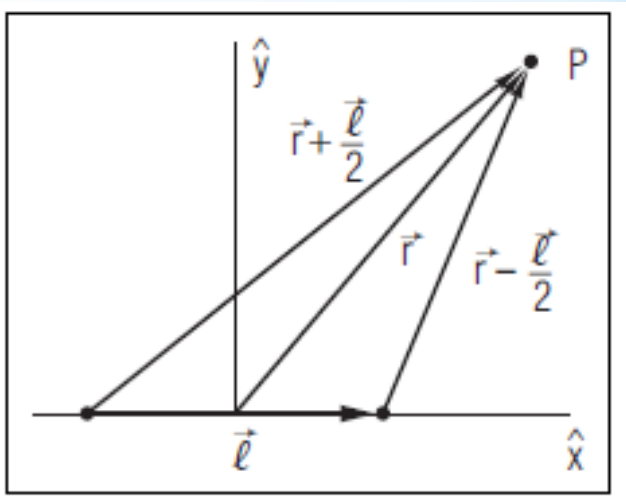
$$\boldsymbol{p} = q_1\boldsymbol{r}_1 + q_2\boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{q}(\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2) = q\boldsymbol{l}$$



电偶极子的电场

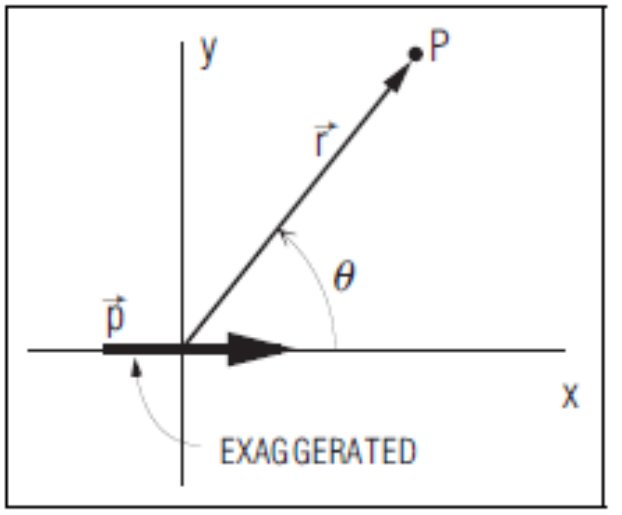
- 两个点电荷电场的叠加

$$\vec{E}(\vec{r}) = k_e q \left[\frac{\vec{r} - \vec{\ell}/2}{|\vec{r} - \vec{\ell}/2|^3} - \frac{\vec{r} + \vec{\ell}/2}{|\vec{r} + \vec{\ell}/2|^3} \right],$$



- 当电偶极子很小时(点电偶极子, point dipole):

$$\vec{E}(\vec{r}) = k_e \left[\frac{(3\vec{r}\cdot\vec{p})\,\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3} \right] \qquad (\ell \ll r)$$



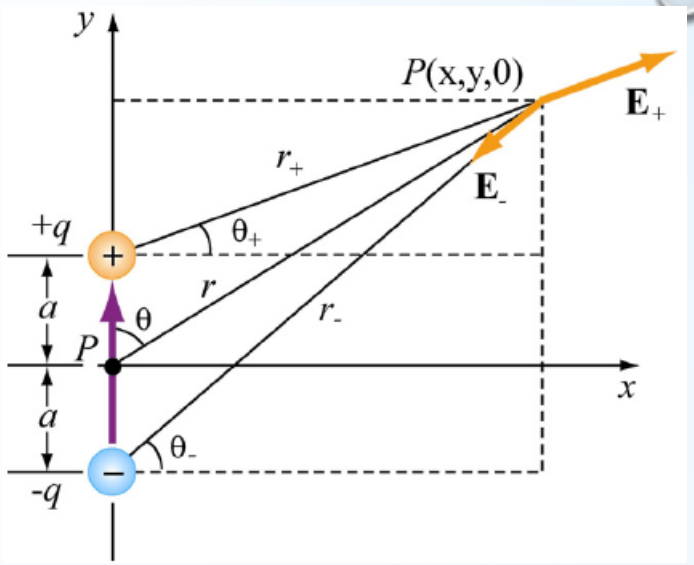


点电偶极子的势场

➢两个点电荷电势场的叠加

$$V=\sum_i V_i=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_+}-\frac{q}{r_-}\right)$$

$$V(r)=k_e\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}=k_e\frac{p\cos\theta}{r^2}$$



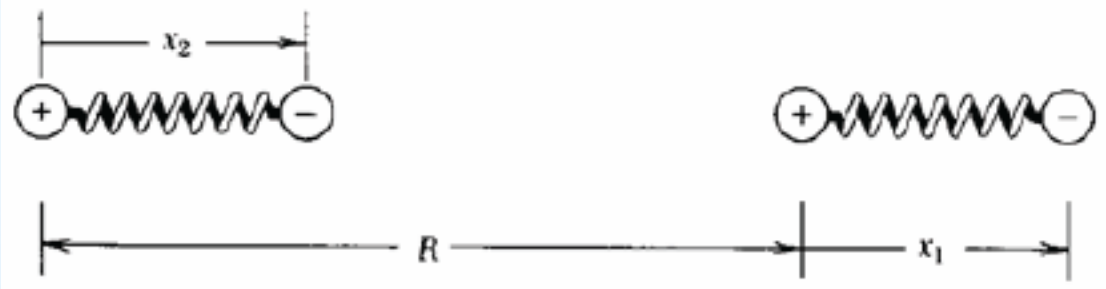
where $r_\pm^2=r^2+a^2\mp 2ra\cos\theta$. If we take the limit where $r\gg a$, then

$$\frac{1}{r_\pm}=\frac{1}{r}\left[1+(a/r)^2\mp 2(a/r)\cos\theta\right]^{-1/2}=\frac{1}{r}\left[1-\frac{1}{2}(a/r)^2\pm(a/r)\cos\theta+\cdots\right]$$



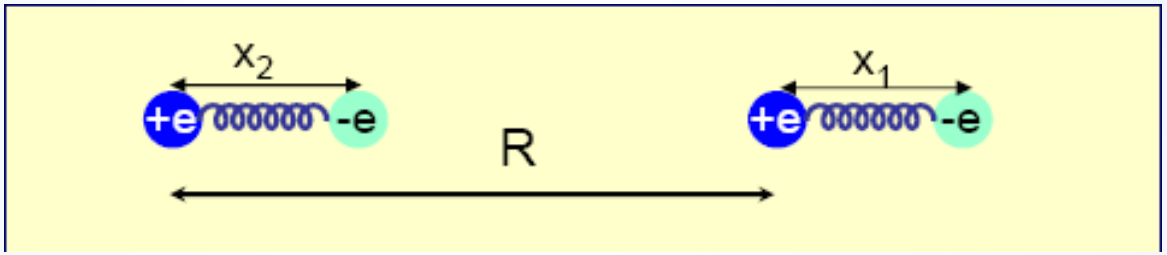
范德瓦尔斯-伦敦相互作用

- 考虑相距为r的两个原子1和2，如果第一个原子(设在原点)的瞬时电偶极矩是p_1, 那么它在原子2所在的r处产生的电场强度E正比于p_1/r^3. 这个电场在原子2上诱导出一个正比于该电场强度的感生电偶极矩$p_2 = \alpha E \sim \alpha p_1/r^3$，其中$\alpha$是原子的极化率(polarizability)
- 两个电偶极子相互作用的能量U正比于$p_1 p_2/r^3 \sim \alpha p_1^2/r^6$, 因此诱导出的电偶极子$p_2$导致系统的能量降低$\alpha p_1^2/r^6$。 **它的时间平均不为零。**



惰性气体晶体的谐振子模型

➢两个动量为p_1和p_2的谐振子



➢系统的哈密顿量 (谐振子内力常数为C，谐振子间无库伦相互作用)

$$H_0 = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{1}{2}Cx_1^2 + \frac{p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}Cx_2^2$$

➢基态能量(零点能)

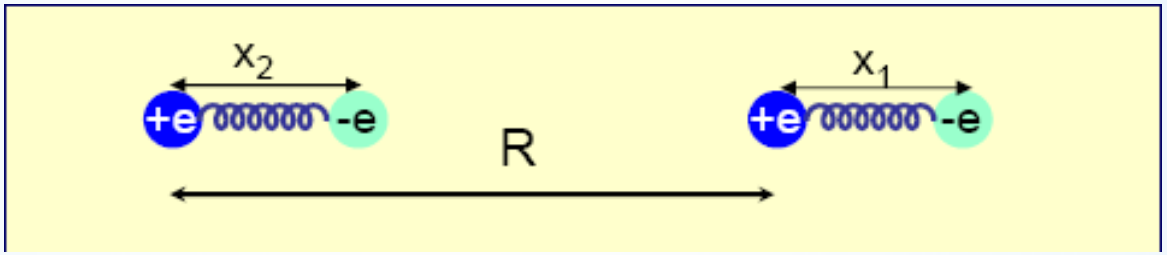
$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_0 + \frac{1}{2}\hbar\omega_0 = \hbar\omega_0$$

$$\omega_0 = \sqrt{C/m}$$



惰性气体晶体的谐振子模型

- 两个动量为p_1和p_2的谐振子



- 系统的库伦相互作用哈密顿量

$$H_1 = \frac{e^2}{\mathrm{R}} + \frac{e^2}{\mathrm{R}+x_1-x_2} - \frac{e^2}{\mathrm{R}+x_1} - \frac{e^2}{\mathrm{R}-x_2}$$

- 当$|x_1|, |x_2| << \mathrm{R}$时:

$$H_1 \cong -\frac{2e^2 x_1 x_2}{R^3}$$



惰性气体晶体的谐振子模型

➢简正模变换(对称s和反对称a)

$$x_s \equiv \frac{x_1+x_2}{\sqrt{2}};\quad x_a \equiv \frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}};\qquad p_s \equiv \frac{p_1+p_2}{\sqrt{2}};\quad p_a \equiv \frac{p_1-p_2}{\sqrt{2}};$$

$$x_1 \equiv \frac{x_s+x_a}{\sqrt{2}};\quad x_2 \equiv \frac{x_s-x_a}{\sqrt{2}};\qquad p_1 \equiv \frac{p_s+p_a}{\sqrt{2}};\quad p_2 \equiv \frac{p_s-p_a}{\sqrt{2}};$$



➢系统的总哈密顿量

$$H = H_0 + H_1 = \frac{p_s^2}{2m} + \frac{1}{2}\left(C - \frac{2e^2}{R^3}\right)x_s^2 + \frac{p_a^2}{2m} + \frac{1}{2}\left(C + \frac{2e^2}{R^3}\right)x_a^2$$

➢这等价于两个质量为m，力常数分别为$C - \frac{2e^2}{R^3}$和$C + \frac{2e^2}{R^3}$的谐振子，振动频率分别为$\omega_s = \sqrt{(C - 2e^2/R^3)/m}$和$\omega_a = \sqrt{(C + 2e^2/R^3)/m}$

惰性气体晶体的谐振子模型

- 系统的总哈密顿量

$$H = H_0 + H_1 = \frac{p_s^2}{2m} + \frac{1}{2}\left(C - \frac{2e^2}{R^3}\right)x_s^2 + \frac{p_a^2}{2m} + \frac{1}{2}\left(C + \frac{2e^2}{R^3}\right)x_a^2$$

- 系统的基态能量(零点能)

$$E_0' = \frac{1}{2}\hbar\omega_s + \frac{1}{2}\hbar\omega_a$$

$$\omega_s = \sqrt{\frac{C - 2e^2/R^3}{m}} = \sqrt{\frac{C}{m}}\left(1 - \frac{2e^2}{CR^3}\right)^{1/2} = \omega_0\left(1 - \frac{1}{2}\left(\frac{2e^2}{CR^3}\right) + \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)}{1\times 2}\left(\frac{2e^2}{CR^3}\right)^2 + \ldots\right)$$

$$\omega_a = \sqrt{\frac{C + 2e^2/R^3}{m}} = \sqrt{\frac{C}{m}}\left(1 + \frac{2e^2}{CR^3}\right)^{1/2} = \omega_0\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2e^2}{CR^3}\right) + \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)}{1\times 2}\left(\frac{2e^2}{CR^3}\right)^2 + \ldots\right)$$



基态能量(零点能)

- 无库伦相互作用

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_0 + \frac{1}{2}\hbar\omega_0 = \hbar\omega_0$$

- 有库伦相互作用

$$E_0' = \frac{1}{2}\hbar\omega_s + \frac{1}{2}\hbar\omega_a = \hbar\omega_0 - \frac{\hbar\omega_0}{8}\left(\frac{2e^2}{CR^3}\right)^2$$

- 基态能量差

$$\Delta U = E_0' - E_0 = -\frac{\hbar\omega_0}{8}\left(\frac{2e^2}{CR^3}\right)^2 = -\frac{A}{R^6}$$

- 基态能量降低，有效的库伦相互作用是吸引相互作用，反比于原子间距离R的六次方。
- 此即范德瓦尔斯相互作用，也称为伦敦相互作用或感生偶极子-偶极子相互作用。
- 惰性气体晶体和很多有机分子晶体中主要的吸引相互作用。

排斥相互作用(repulsive interaction)

- 泡利不相容原理(Pauli exclusion principle)

两个全同的费米子不能处于相同的量子态。

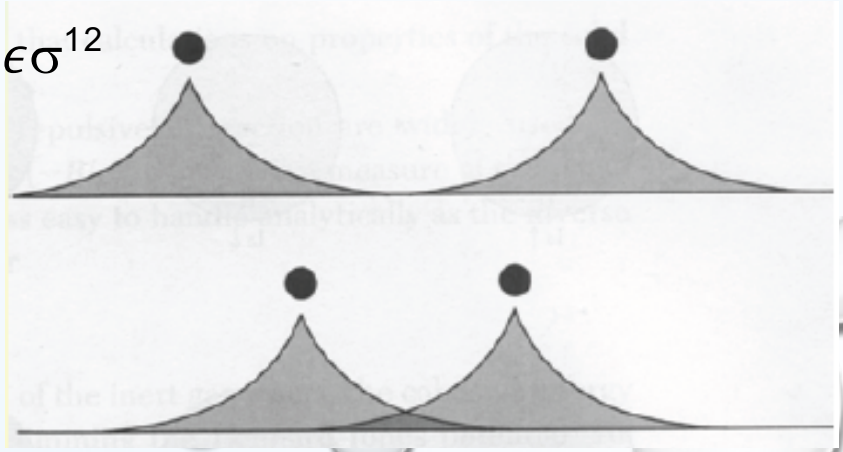
- 两个闭壳层的原子靠近时，电子波函数发生交叠。由于泡利不相容原理，只有部分电子被激发到原子未被占据的高能态才能发生交叠。因此这种电子交叠使系统的总能量增加，而对相互作用则给出排斥性贡献，经验上该排斥势能反比于原子距离R的12次方, $U = B/R^{12}$。
- 惰性气体原子间总势能

$$U(R) = U_{Pauli} + U_{vdW} = 4\epsilon[(\sigma/R)^{12} - (\sigma/R)^{6}]$$

ϵ,σ是两个参数，$A \equiv 4\epsilon\sigma^6$, $B = 4\epsilon\sigma^{12}$

- 上式称为伦纳德-琼斯势

(Lennard-Jones potential)



伦纳德-琼斯势(Lennard-Jones potential)

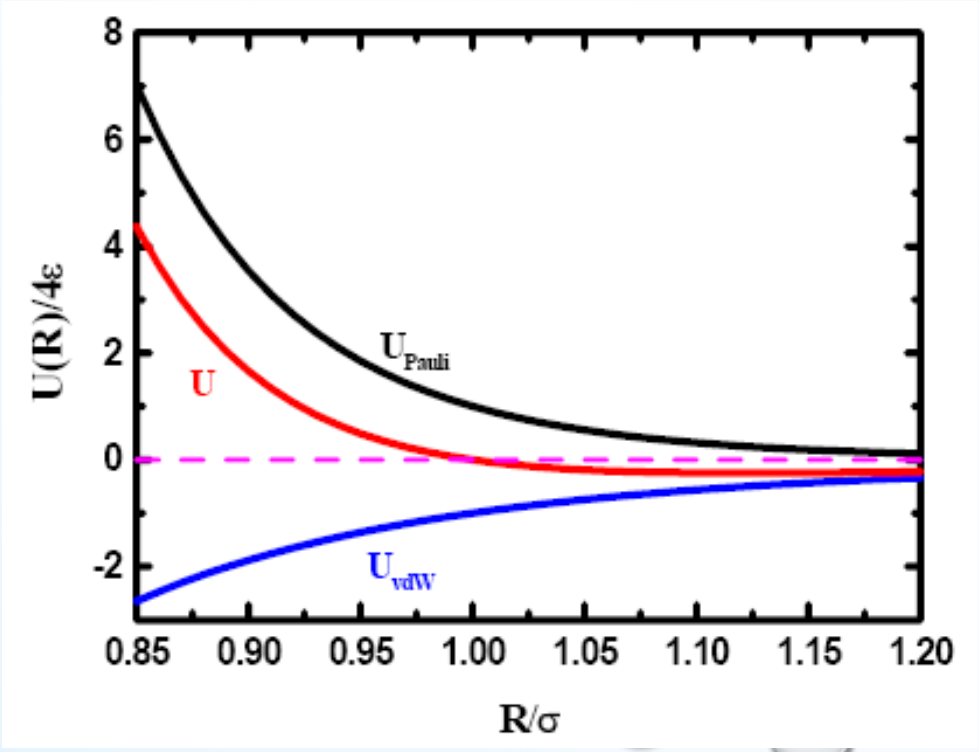
➢惰性气体原子间总势能

$$U(R) = U_{Pauli} + U_{vdW} = 4\epsilon[(\sigma/R)^{12} - (\sigma/R)^{6}]$$

ϵ,σ是两个参数，$A \equiv 4\epsilon\sigma^{6}$, $B = 4\epsilon\sigma^{12}$

➢上式称为伦纳德-琼斯势
(Lennard-Jones potential)





惰性气体晶体的总势能

➢含有N的原子的惰性气体晶体的总势能为

$$U_{Total}=\frac{1}{2}N(4\varepsilon)\sum_{j}{}'\left[\left(\frac{\sigma}{P_{ij}R_{nn}}\right)^{12}-\left(\frac{\sigma}{P_{ij}R_{nn}}\right)^{6}\right]$$

➢其中$P_{ij}R_{nn}$表示原子j离原子i的距离，R_{nn}是最近邻原子距离.

$$U_{Total}=\frac{1}{2}N(4\varepsilon)\left[\left(\sum_{j}{}'\frac{1}{P_{ij}^{12}}\right)\left(\frac{\sigma}{R_{nn}}\right)^{12}-\left(\sum_{j}{}'\frac{1}{P_{ij}^{6}}\right)\left(\frac{\sigma}{R_{nn}}\right)^{6}\right]$$

无量纲

可对任意结构求和

求和$\Sigma_n(1/P_{ij})^n$对于大n值快速收敛



求和

FCC structure $\sum_{i\neq j}\frac{1}{p_{ij}^{12}}=12.13188$ $\sum_{i\neq j}\frac{1}{p_{ij}^{6}}=14.45392$

HCP structure $\sum_{i\neq j}\frac{1}{p_{ij}^{12}}=12.13229$ and $\sum_{i\neq j}\frac{1}{p_{ij}^{6}}=14.45489$

Both structures have 12 nearest neighbors.

BCC structure $\sum_{i\neq j}\frac{1}{p_{ij}^{12}}=9.11418$ and $\sum_{i\neq j}\frac{1}{p_{ij}^{6}}=12.25330$

BCC structure has 8 nearest neighbors.



Table 4.1 Van der Waals summations for three lattices

Crystal	A_6	A_{12}	$A_6^2/2A_{12}$
fcc	14.4519	12.1319	8.6078
hcp	14.4548	12.1353	8.6088
bcc	12.2519	9.1142	8.2349

平衡晶格常数(equilibrium lattice constant)

➢原子在平衡位置受力为零，即$dU_{tot}/dR=0$

以面心立方惰性气体金属为例:

$$\frac{dU_{\text{total}}}{dR}=2N\varepsilon\left[(12.13)(-12)\frac{\sigma^{12}}{R^{13}}-(14.45)(-6)\frac{\sigma^{6}}{R^{7}}\right]$$

$$=2N\varepsilon(14.45)(6)\frac{\sigma^{12}}{R^{13}}\left[\left(\frac{R}{\sigma}\right)^{6}-\frac{(12.13)(12)}{(14.45)(6)}\right]=0$$

➢R_0=1.09σ为平衡态时的最近邻原子距离，晶格常数为$a_0=\sqrt{2}R_0$

	Ne	Ar	Kr	Xe
R_0(Å)	3.13	3.76	4.01	4.35
σ(Å)	2.74	3.40	3.65	3.98
R_0/σ	1.14	1.11	1.10	1.09

较轻的原子零点量子效应较大



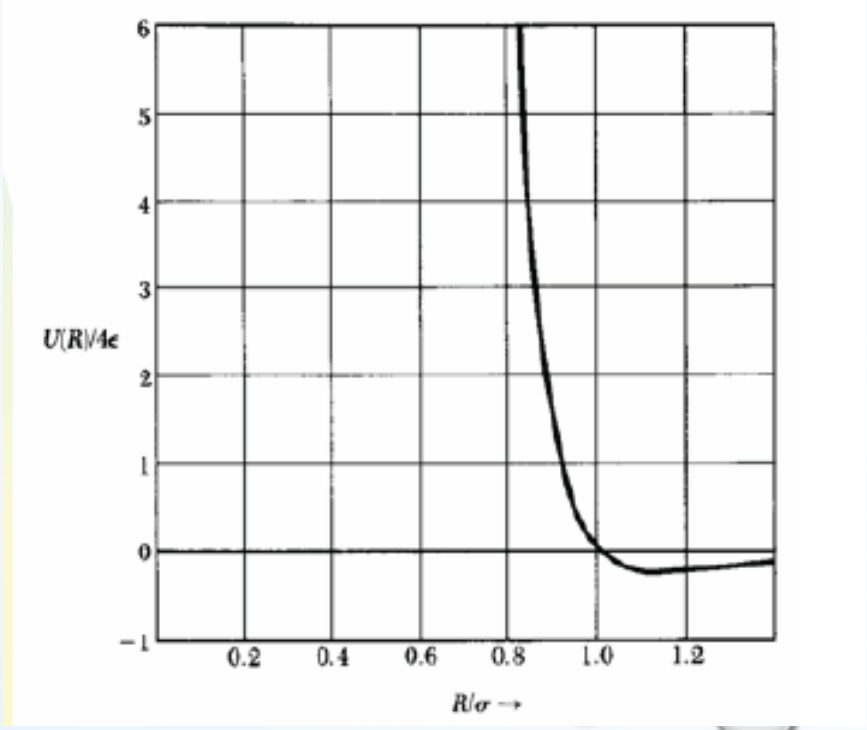
内聚能(Cohesive energy)

- 内聚能(Cohesive energy): 处于平衡位置的晶体的总势能

$$U_{Total} = \frac{1}{2}N(4\varepsilon)\left[\left(\sum_j{}' \frac{1}{P_{ij}^{12}}\right)\left(\frac{\sigma}{R_{nn}}\right)^{12} - \left(\sum_j{}' \frac{1}{P_{ij}^{6}}\right)\left(\frac{\sigma}{R_{nn}}\right)^{6}\right]$$

- R_0=1.09σ时，$U_{total}(R_0)$ = -(2.15)(4Nε)取极小值，称为晶体的内聚能。





第三章：晶体结合

- 惰性气体晶体
  - 范德瓦尔斯-伦敦相互作用
  - 排斥相互作用
  - 平衡晶格常数
  - 内聚能
- **离子晶体**
  - 静电能(马德隆能)
  - 马德隆常数的计算
- 共价晶体
- 金属晶体
- 氢键晶体



离子键/晶体(Ionic bonding/crystals)

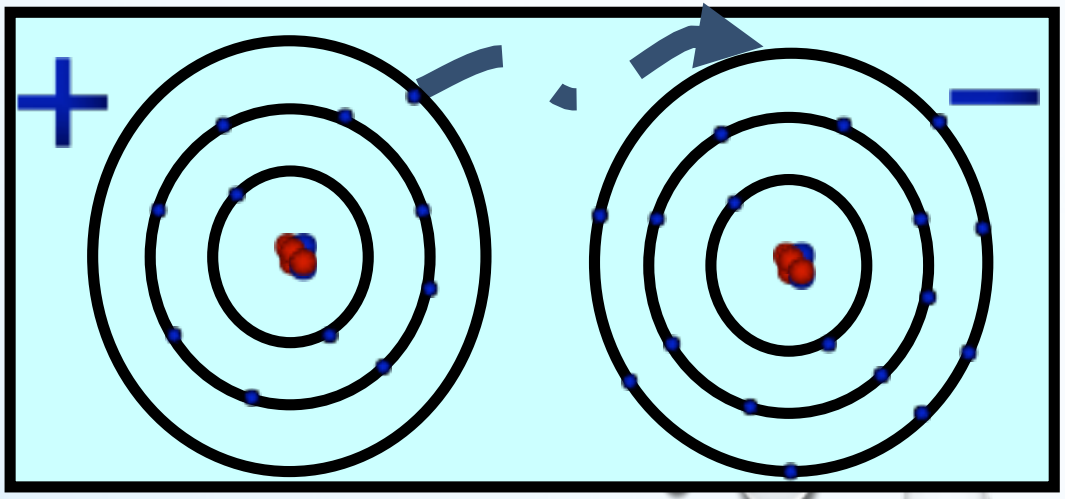
- 离子晶体由正负离子组成。离子键是正负离子间的库伦相互作用的结果
- 离子电子组态(Electron configuration): 闭合电子壳层。与惰性气体原子的电子组态一样。
- 金属元素失去最外层电子形成正(阳)离子。

  eg: Li ($1S^2 2S^1$) → Li^+ ($1S^2$)

  碱金属元素 (IA族)，碱土金属元素 (IIA族)
- 电负性元素得到额外电子形成负(阴)离子。

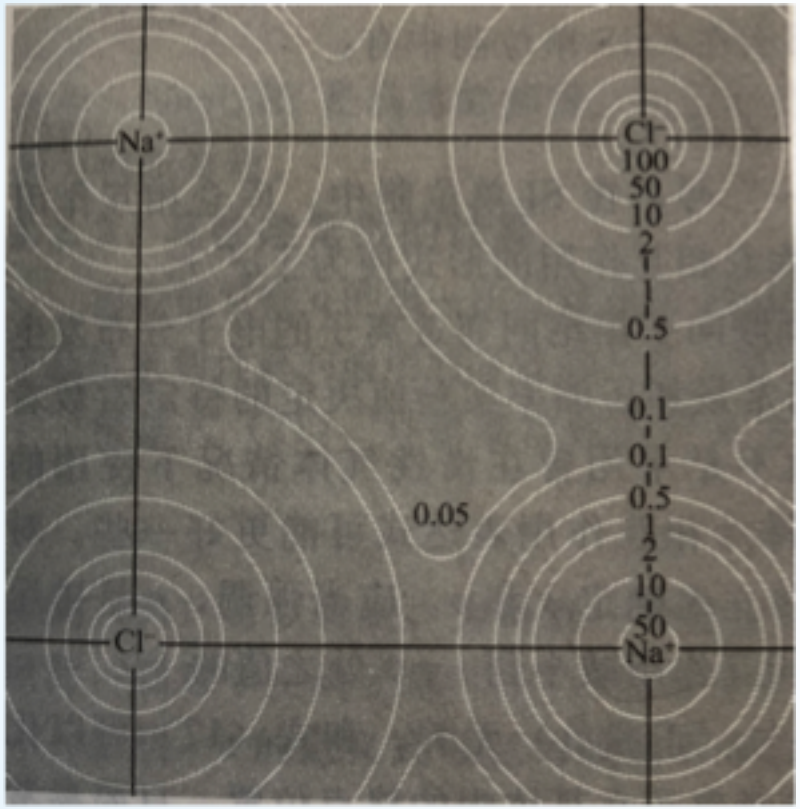
  eg: F ($1S^2 2S^2 2p^5$) → F^- ($1S^2 2S^2 2p^6$)

  卤素(VIIA族), 氧族(VI族), 氮族(V族)



电子密度分布(Electron density distribution)

- NaCl晶体基面内的电子密度分布



- 球对称，与惰性气体原子相似
- 在相邻原子球接壤区域有一些畸变



电离能/亲和能(Electron affinity)

- 电离能 (ionization energy)

将一个电子自一个孤立的原子、离子或分子移至无限远处所需的能量。

- 亲和能(Electron affinity)

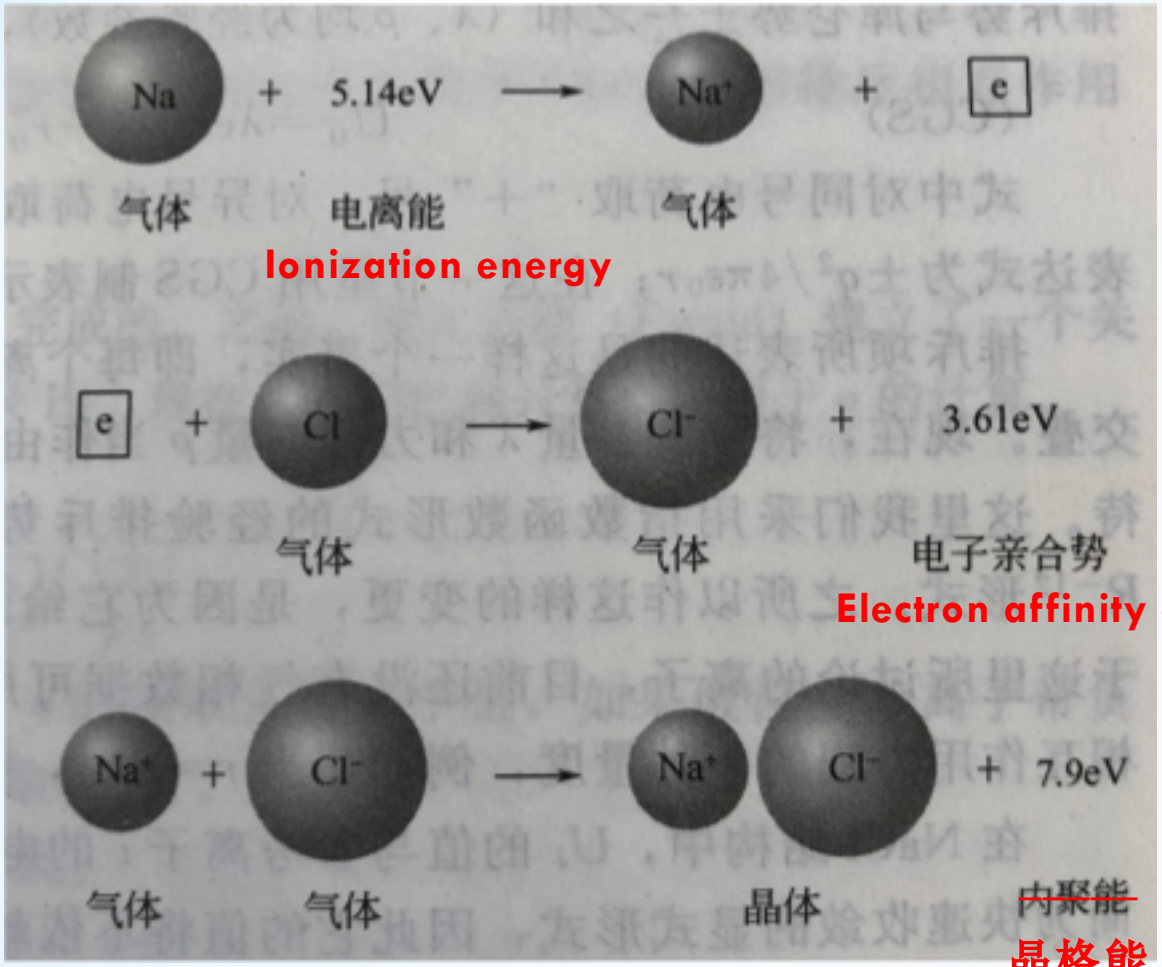
基态的气态原子得到电子变为气态阴离子所放出的能量

- 离子键的形成

具有较低的电离能的元素和具有高亲和能的元素结合在一起就形成离子键



电离能/亲和能/内聚能/晶格能



$$Na + Cl = NaCl + 6.37\ eV$$

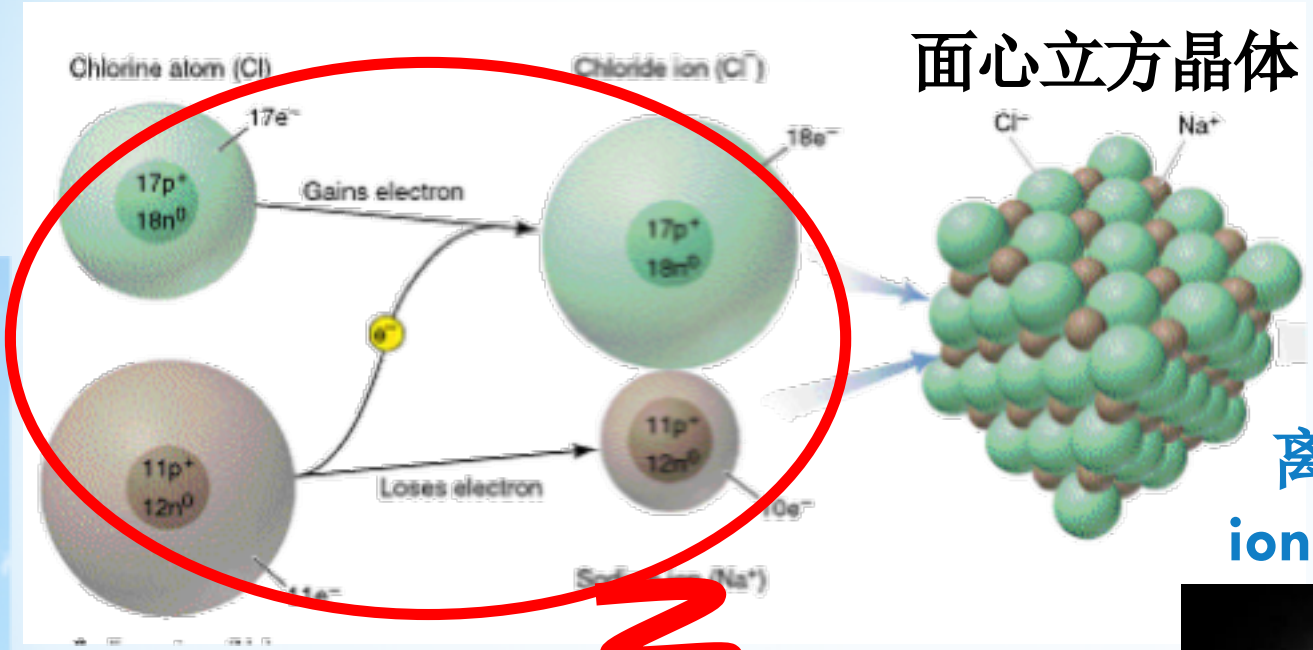
内聚能

Cohesive energy



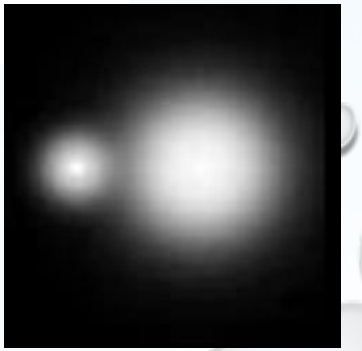
NaCl的形成

➢NaCl晶体形成过程中，Na原子失去一个电子变成半径更小的阳离子Na+，Cl原子得到一个电子变成半径更大的阴离子Cl-



离子键

ionic bond



内聚能

cohesive energy



离子晶体中的排斥力

- 当Na^+离子和Cl^-离子靠近彼此的时候，它们的外层电子轨道发生重叠，因此外层电子因库伦相互作用而开始排斥彼此
- 泡利不相容原理是形成排斥力的一个重要因素。为了避免违反泡利不相容原理，Na^+离子和Cl^-离子靠近时系统的势能快速增加。
- 排斥势能

$$U = \lambda \exp(-R/\rho)$$

λ,ρ为经验参数，R为Na^+和Cl^-离子最近邻距离。



离子晶体的总势能

- 短程的泡利排斥势能+长程的库伦静电势能
- 离子i和离子j ($i \neq j$)之间的势能U_{ij}为

$$U_{\mathrm{ij}} = \begin{cases} \lambda \exp\left(-\dfrac{R}{\rho}\right) - \dfrac{q^2}{R} & \text{(最近邻)} \\ \pm \dfrac{1}{p_{\mathrm{ij}}} \dfrac{q^2}{R} & \text{(非最近邻)} \end{cases}$$

- 含N个离子的晶体的总势能U_{tot}为

$$U_{tot} = \sum_{i,j\,(i\neq j)} U_{ij} = Nz\lambda \exp\left(-\frac{R}{\rho}\right) + N \sum_{j\,(j\neq i)} \frac{q_i q_j}{p_{ij} R}$$

$$= N\left(z\lambda \exp\left(-\frac{R}{\rho}\right) - \frac{\alpha q^2}{R}\right)$$

- z为最近邻原子数(配位数)，$a \equiv \sum_{j\,(j\neq i)} \frac{\pm}{p_{ij}}$为马德隆常数(Madelung constant)



离子晶体的总势能

➢单个离子的总势能为$U=U_{tot}/N$

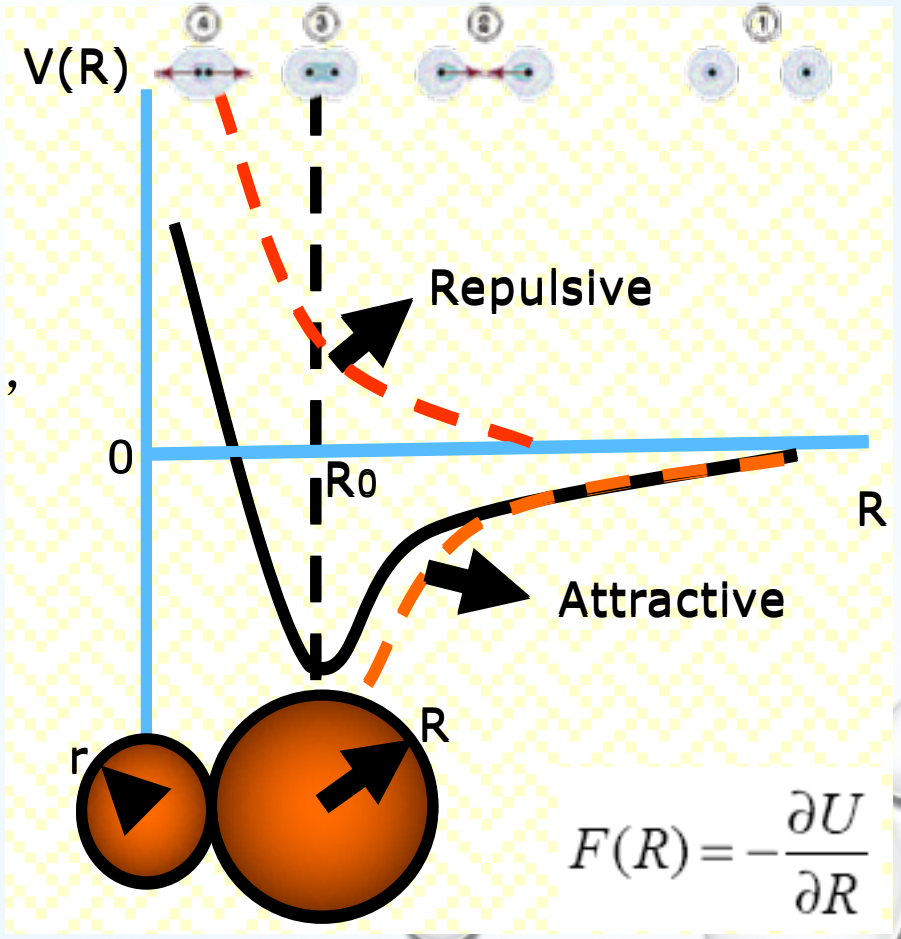
$$U = z\lambda \exp\left(-\frac{R}{\rho}\right) - \frac{\alpha q^2}{R}$$

➢U在平衡距离R_0取极小值

➢$R>R_0$, U随R增大逐渐增大并在$R\to\infty$时，$U\to 0$,
此时为吸引力

➢$R<R_0$, U随R减小快速增大，$U\to\infty$当$R\to 0$时，
此时为排斥力

$$\mathrm{F}(R) = -\frac{\partial U}{\partial R}$$



离子晶体的总势能

- 晶体在平衡态时总势能U_{tot}取极小值

$$\frac{\partial U_{tot}}{\partial R} = -\frac{Nz\lambda}{\rho}\exp\left(-\frac{R}{\rho}\right) + \frac{\alpha q^2}{R^2} = 0$$

- 平衡R_0时，$R_0^2\exp\left(-\frac{R_0}{\rho}\right) = \frac{\rho\alpha q^2}{z\lambda}$

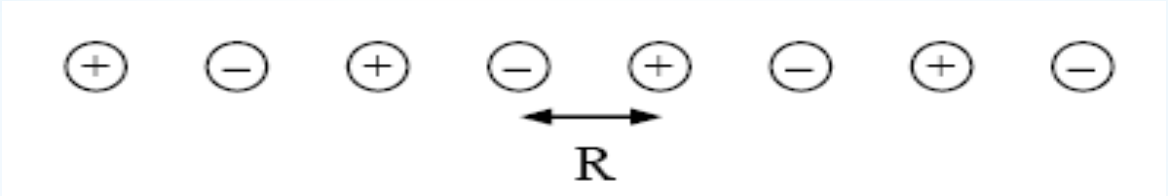
$$U_{tot} = -\frac{N\alpha q^2}{R_0}\left(1 - \frac{\rho}{R_0}\right)$$

- z为最近邻原子数(配位数)，$a \equiv \sum_{j\,(j\neq i)} \frac{\pm}{p_{ij}}$为马德隆常数 (Madelung constant)



马德隆常数(Madelung constant)

- 一维离子链



- 马德隆常数(Madelung constant)

$$a \equiv \sum_{j\,(j\neq i)} \frac{\pm}{p_{ij}} = 2\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots\right) = 2ln2$$

$$\ln(1+x) = \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots\right)$$



马德隆常数(Madelung constant)

- 三维空间中，马德隆常数α的计算较复杂
  - 库伦相互作用是长程的
  - 收敛缓慢
- 需要特殊的数学技巧去计算

structure	Coordinate No	α
NaCl (FCC)	6	1.7476
CsCl (BCC)	8	1.7627
GaAs (Zinc blende)	4	1.6381
ZnS (Wurtzite)	4	1.641

- 高的配位数导致较大的马德隆常数
- 依赖晶体的结构类型，但是不依赖于晶格常数



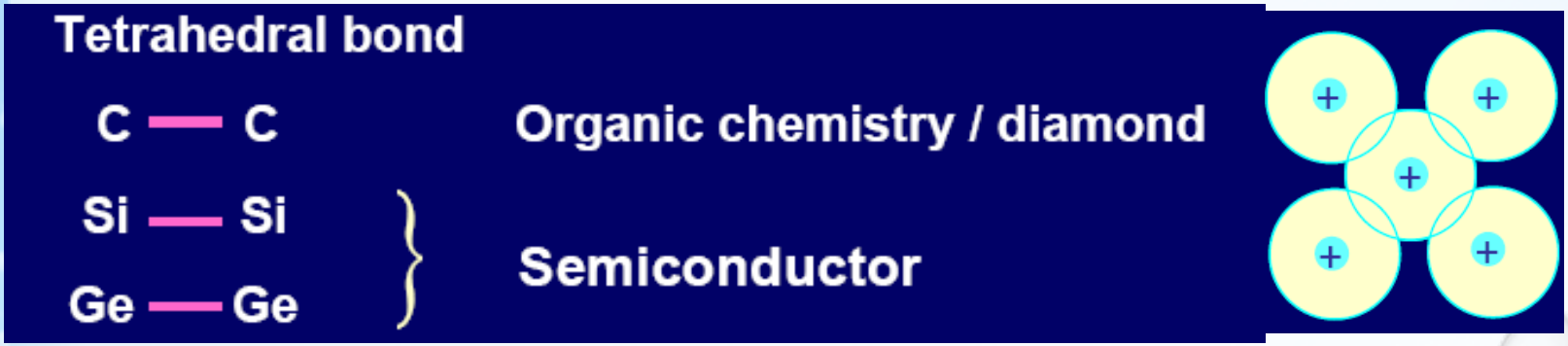
第三章：晶体结合

- 惰性气体晶体
  - 范德瓦尔斯-伦敦相互作用
  - 排斥相互作用
  - 平衡晶格常数
  - 内聚能
- 离子晶体
  - 静电能(马德隆能)
  - 马德隆常数的计算
- **共价晶体**
- 金属晶体
- 氢键晶体



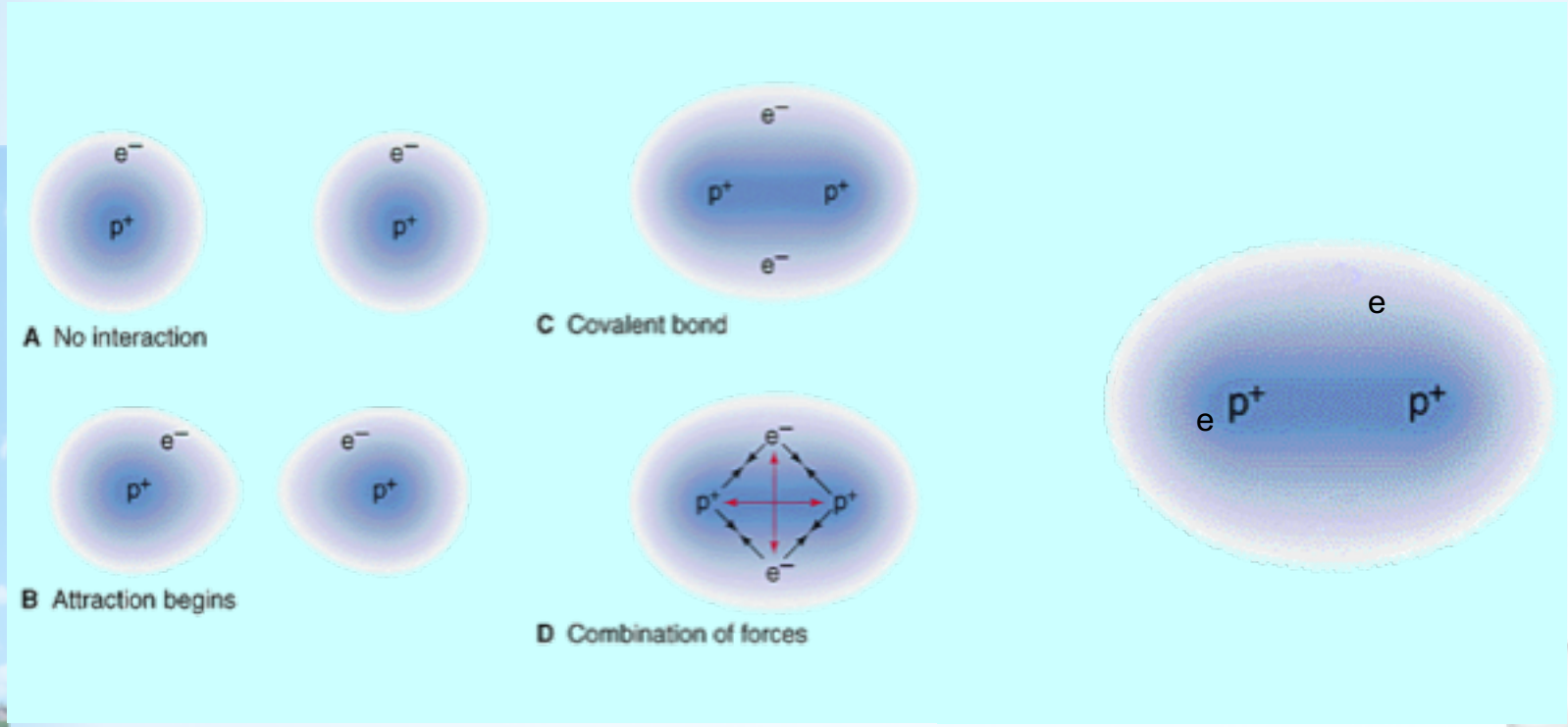
共价键/晶体(Covalent bonding/crystals)

- 共价键:两个或多个非金属原子共同使用它们的外层电子，在理想情况下达到电子饱和的状态，由此组成比较稳定和坚固的化学结构叫做共价键
- 形成共价键的原子具有相似的电负性。如IIIA和IVA族元素。
- 共价键通过**共享**而不是转移原子的外层电子(通常是s、p电子)形成
- 例如Si、Ge、金刚石形成正四面体共价键。



共价键的电子分布

- 形成共价键的电子处在两个原子核中间，被两个原子核吸引
- 氢分子H_2

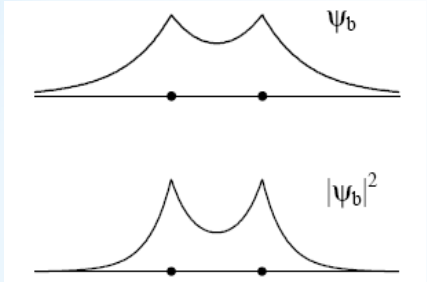


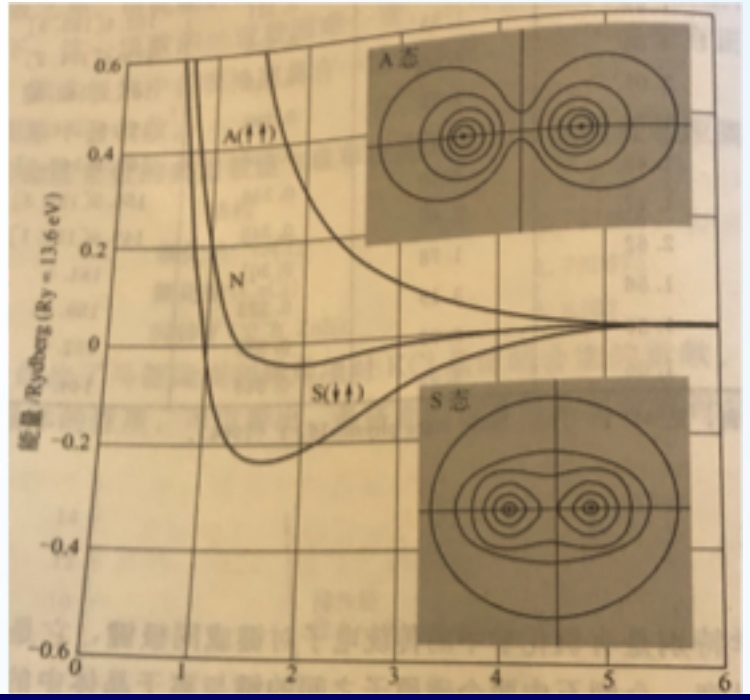
H_2分子

- H_2分子中每个原子都形成外壳层被填满的结构
- 成键态(S态), 稳态

两电子自旋反平行

$\Psi_b = \Psi_1 + \Psi_2$

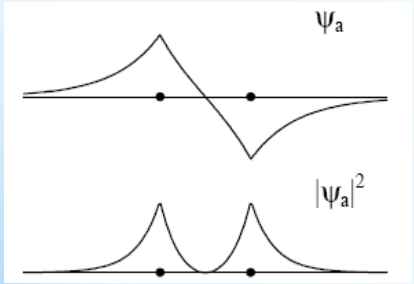


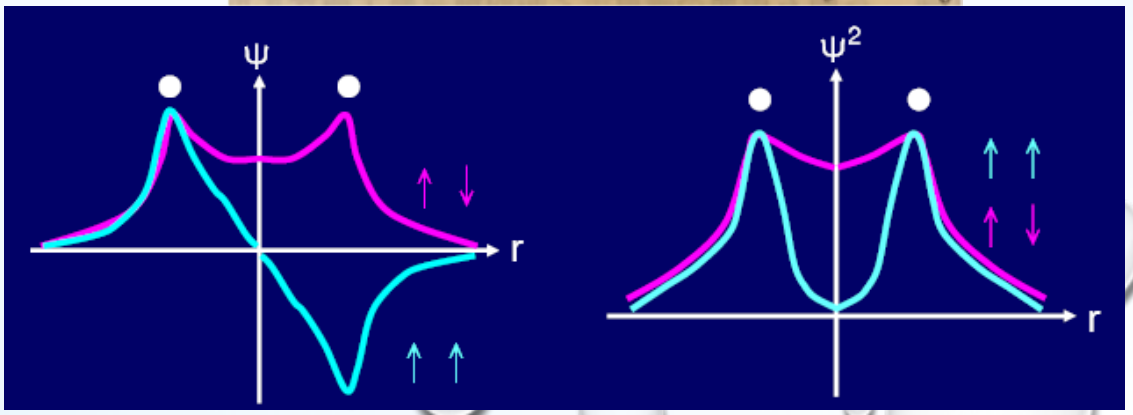


- 反键态(A态)

两电子自旋平行

$\Psi_a = \Psi_1 - \Psi_2$

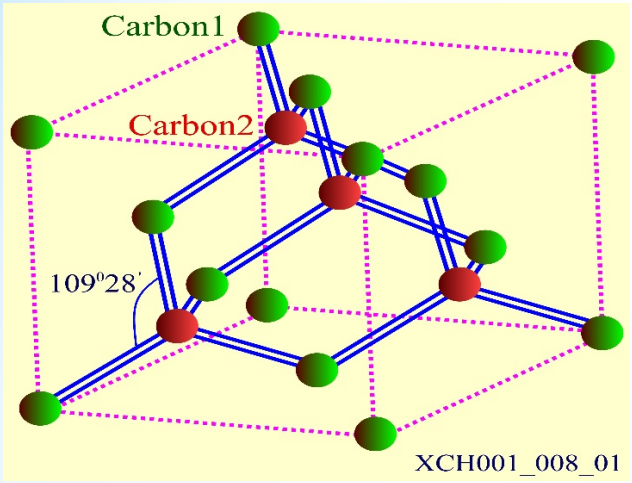


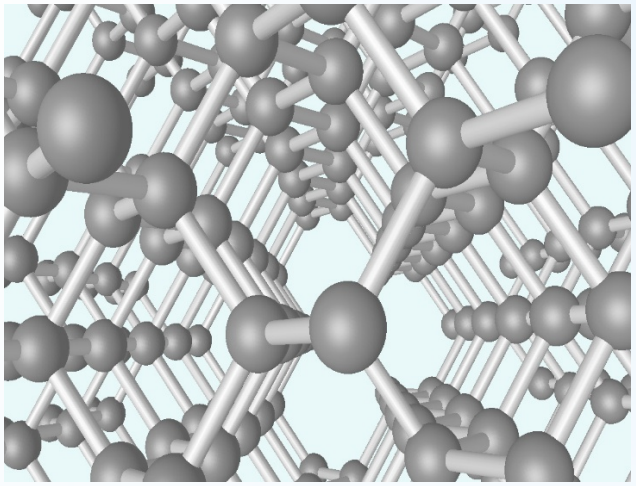


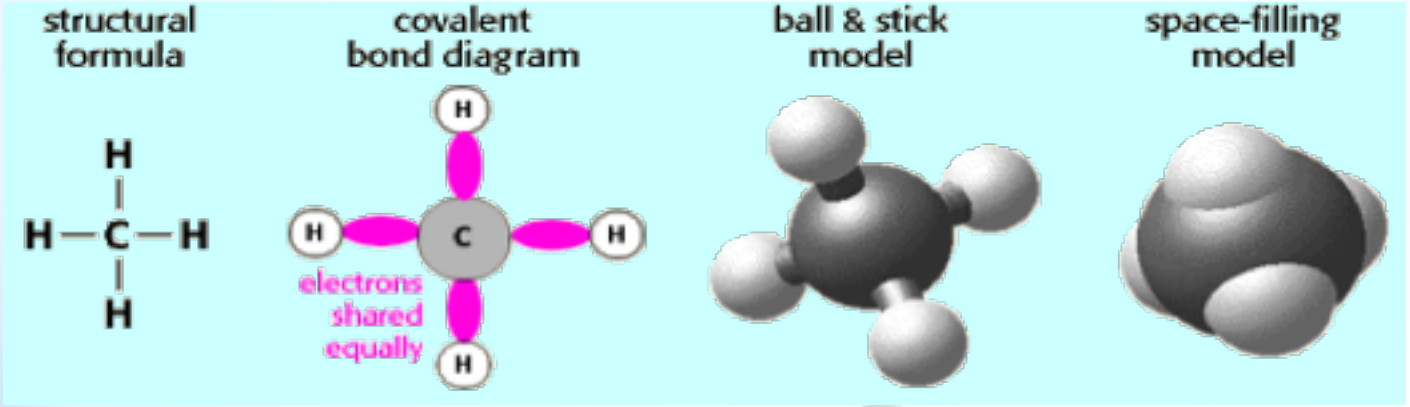


四面体键(Tetrahedral bonding)

➢4个外层价电子与四个最近邻的外层价电子形成共价键

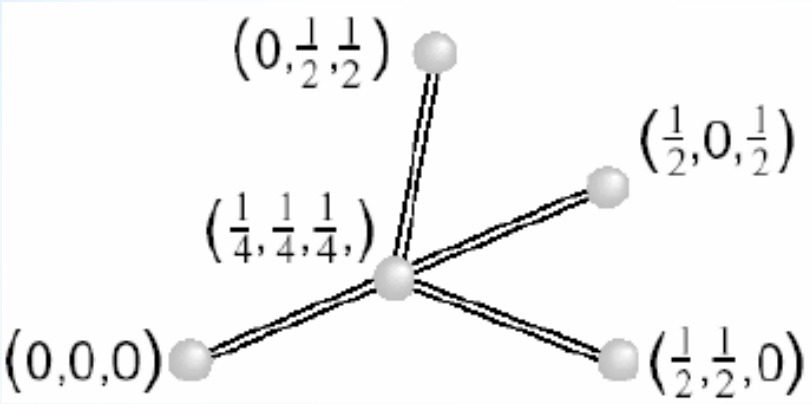




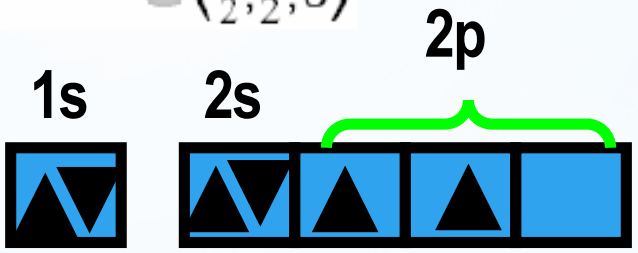


四面体键(Tetrahedral bonding)

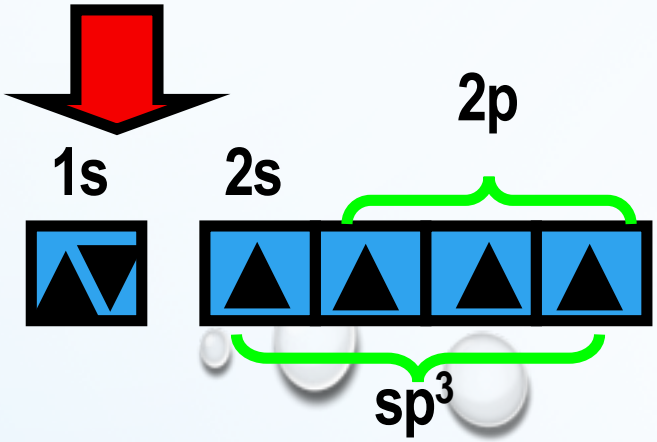
➢4个外层价电子与四个最近邻的外层价电子形成共价键



$1s^2 2s^2 2p^2$



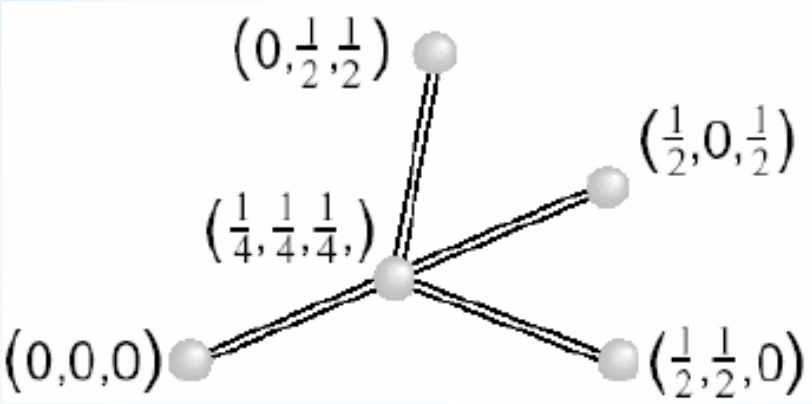
$1s^2 2s^1 2p^3$





四面体键(Tetrahedral bonding)

➢4个外层价电子与四个最近邻的外层价电子形成共价键



sp^3成键

$$\varphi_{h_1} = \frac{1}{2}(\phi_{2s} + \phi_{2p_x} + \phi_{2p_y} + \phi_{2p_z})$$

$$\varphi_{h_2} = \frac{1}{2}(\phi_{2s} + \phi_{2p_x} - \phi_{2p_y} - \phi_{2p_z})$$

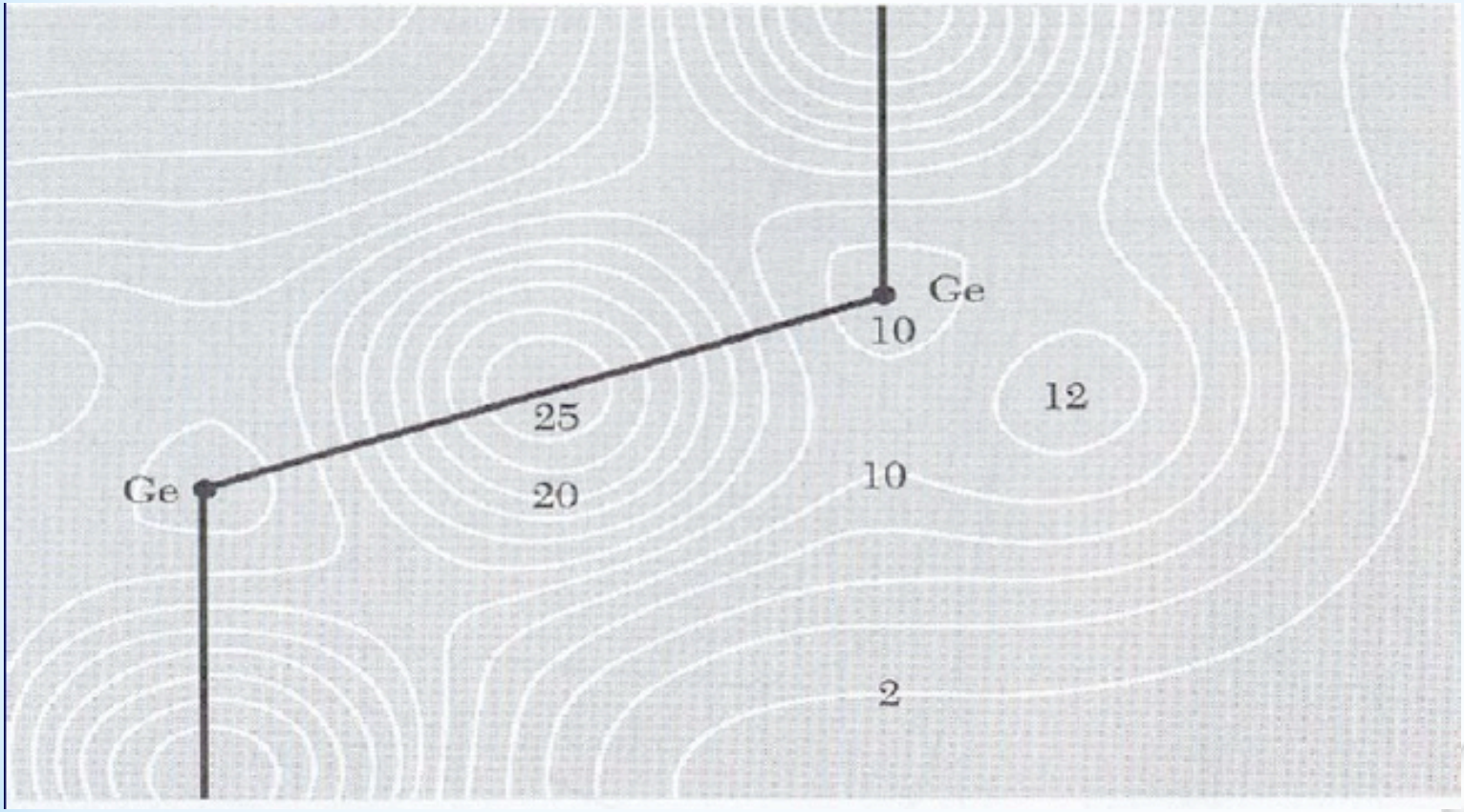
$$\varphi_{h_3} = \frac{1}{2}(\phi_{2s} - \phi_{2p_x} + \phi_{2p_y} - \phi_{2p_z})$$

$$\varphi_{h_4} = \frac{1}{2}(\phi_{2s} - \phi_{2p_x} - \phi_{2p_y} + \phi_{2p_z})$$



Ge中的价电子

- 计算得到的Ge的价电子浓度分布





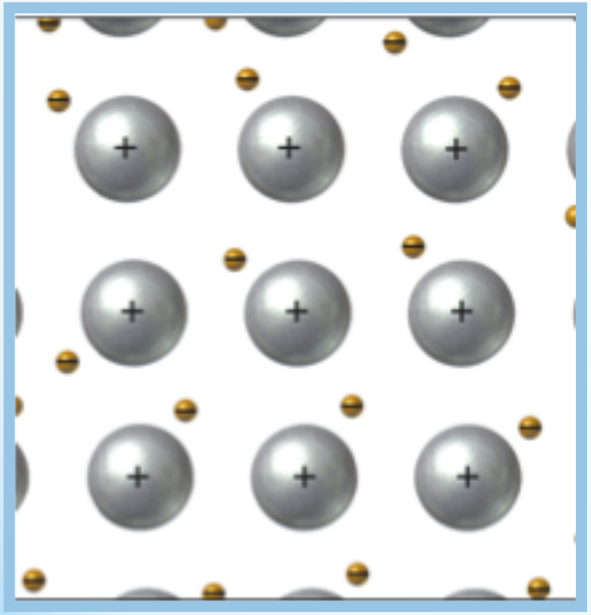
第三章: 晶体结合

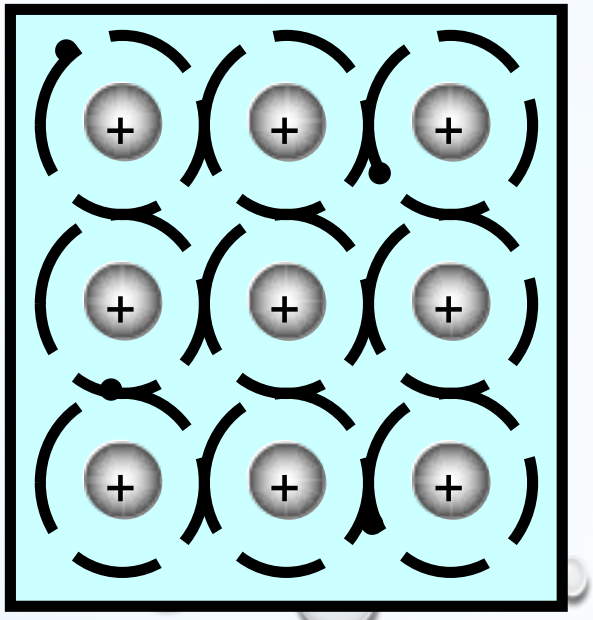
- 惰性气体晶体
  - 范德瓦尔斯-伦敦相互作用
  - 排斥相互作用
  - 平衡晶格常数
  - 内聚能
- 离子晶体
  - 静电能(马德隆能)
  - 马德隆常数的计算
- 共价晶体
- **金属晶体**
- 氢键晶体



金属键/晶体(metallic bonding/crystals)

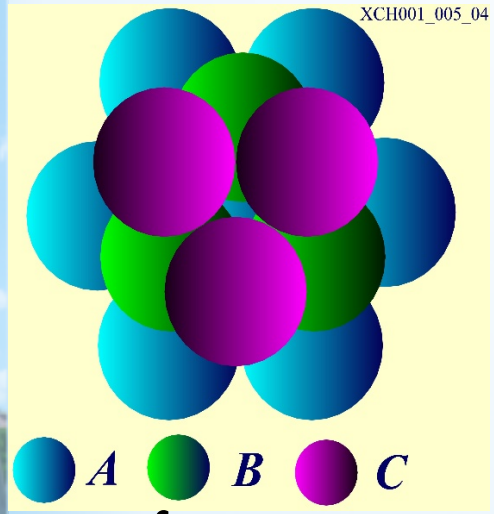
- 金属键:主要在金属中存在, 由巡游(传导)电子及排列成晶格状的金属离子之间的静电吸引力组合而成。由于传导电子的自由运动，金属键没有固定的方向，因而是非极性键。
- 金属键强度比离子键和共价键的强度弱。
- 金属键决定了金属许多物理特性，如强度、可塑性、延展性、传导热量、高导电性、不透明度和光泽。例如一般金属的熔点、沸点随金属键的强度而升高。离子半径越小，金属键越强。



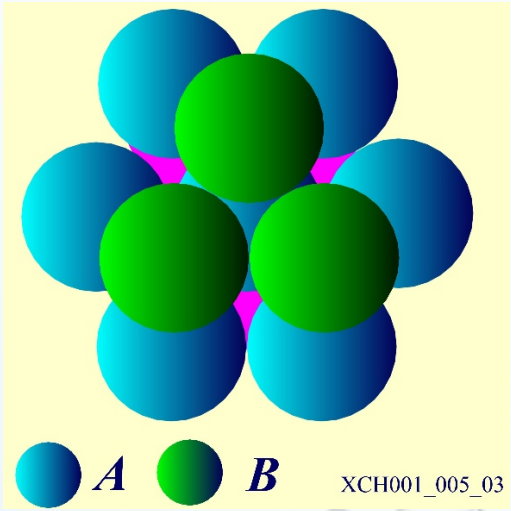


金属键/晶体(metallic bonding/crystals)

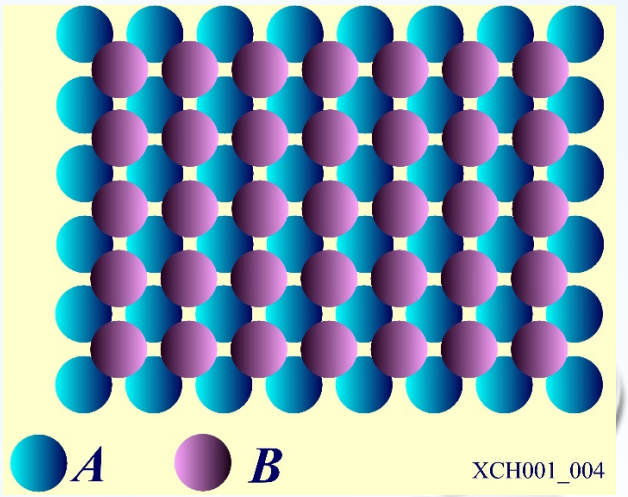
- 金属中原子核间的势垒被减小，原子外层电子能量高于原子核产生的势能最大值因而它们可以在金属中自由运动，这些能自由运动的电子称为传导电子或巡游电子。它们的波函数在原子核之间可以近似为平面波。
- 金属一般形成密堆积结构(fcc, hcp, bcc). 弱的金属键(1-5 eV/atom)使得金属中原子核之间的距离较大。
- 金属的结合能(内聚能/晶格能)较小。



fcc



hcp



bcc

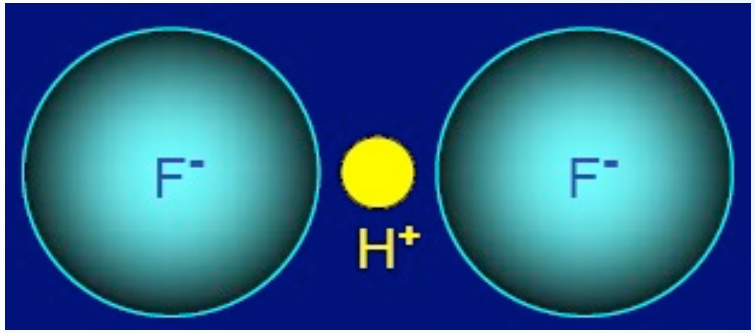
第三章：晶体结合

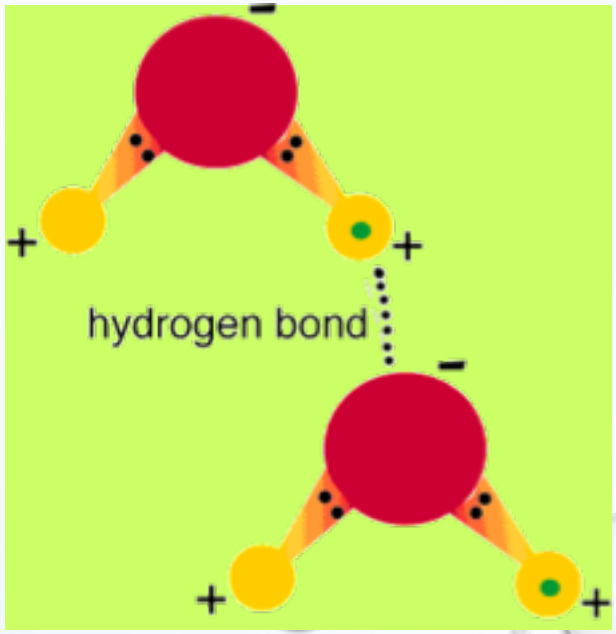
- 惰性气体晶体
  - 范德瓦尔斯-伦敦相互作用
  - 排斥相互作用
  - 平衡晶格常数
  - 内聚能
- 离子晶体
  - 静电能(马德隆能)
  - 马德隆常数的计算
- 共价晶体
- 金属晶体
- **氢键晶体**



氢键晶体(Hydrogen bonding crystals)

- 中性氢原子只有一个电子，所以它应该是和一个其它原子形成一个共价键。但是在某些条件下，一个氢原子可以受到两个原子较强的吸引，从而在它们之间形成所谓的氢键，其键能为0.1 eV的量级。
- eg: HF_2^-被一个氢键稳定。
- 一个氢键仅仅连接两个原子
- 某些情况下一个氢键在一个分子的H^+和另一个分子的具有较强的电负性的原子(如F,O,N)之间形成。







第三章习题

1.教材第三章习题2.(P65 2)

2.教材第三章习题3.(P65 3)

3.教材第三章习题7.(P65 7)

4. 简要说明Fe和O结合为什么会形成FeO，Fe_2O_3，Fe_3O_4.

